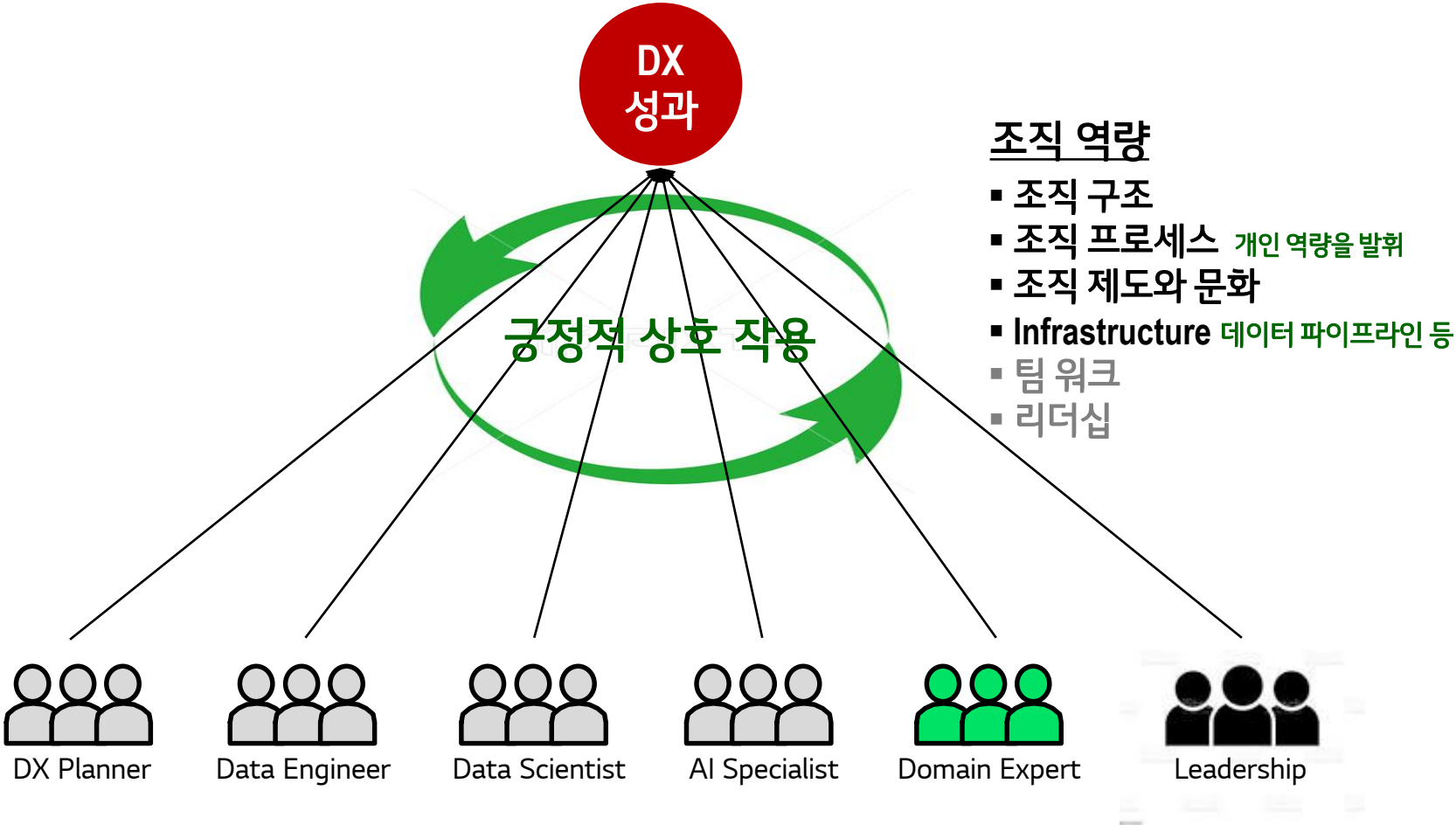
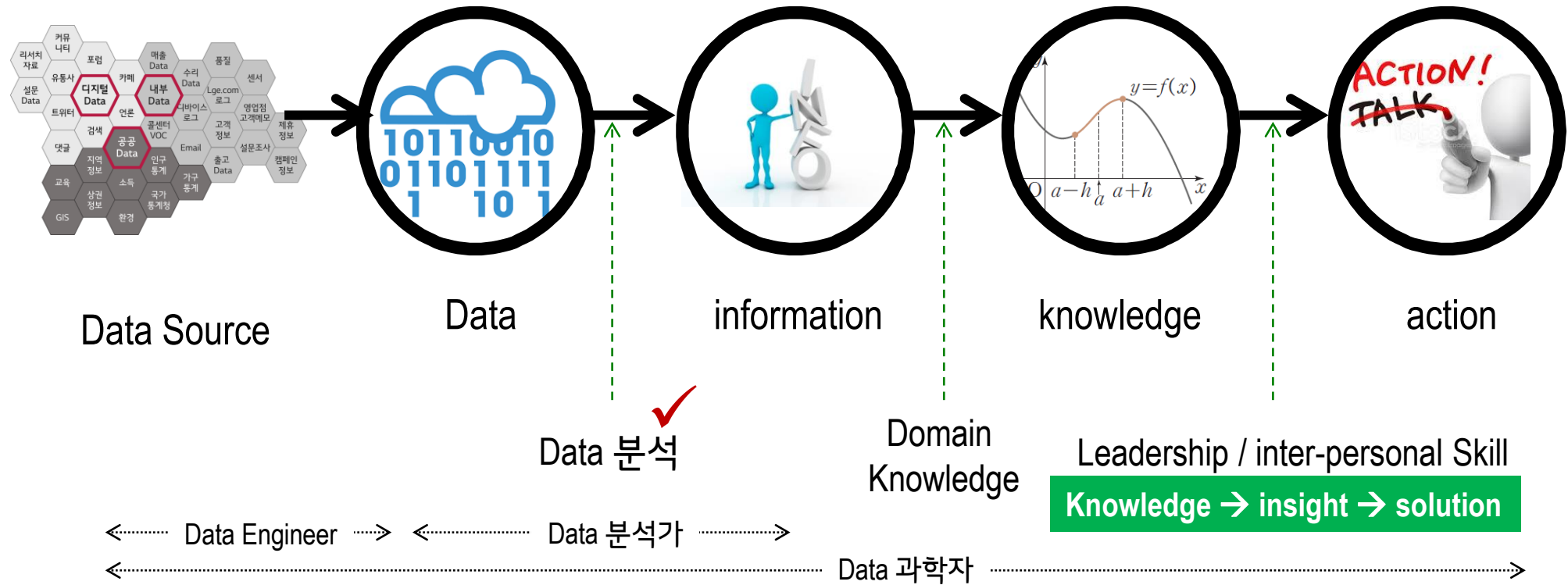


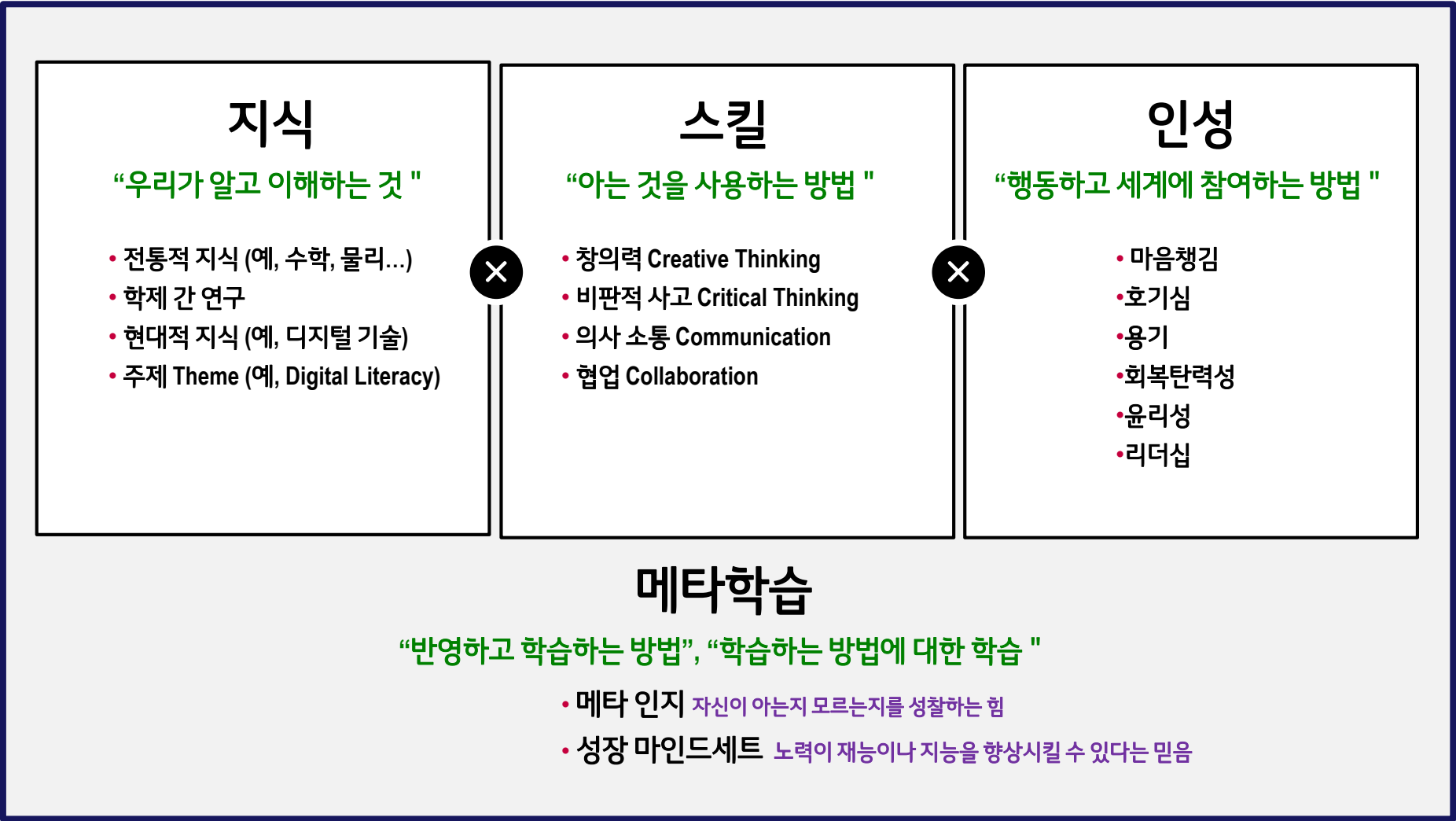
DX 개인역량

DX 역량 (Big Data 분석 역량)의 필요성 인식

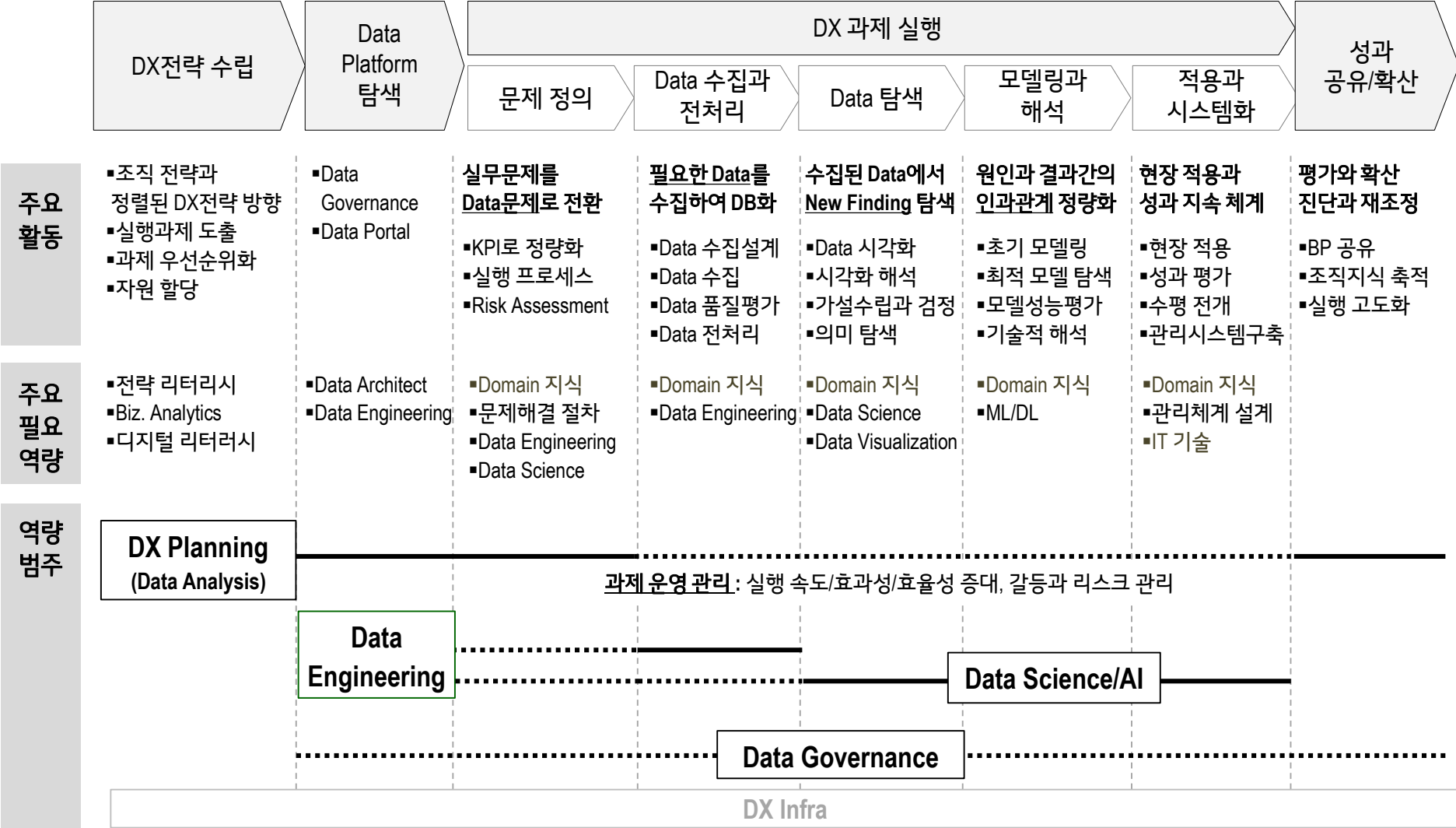








□ DX 과제 전략수립, 문제정의, Data 수집, 탐색, 해석, 적용까지 일련의 활동을 성공적으로 완수하기 위해서는, 유기적으로 연계되는 DX Planning, Data Engineering, Data Science, Data Governance, AI, DX Infra 역량이 필수적임.



Buy Build Borrow

역량강화 3B 중 Build에 관한 방안

[DX 역량 개발 Framework]

전문 직군

DX Planner
Data Scientist
Data Engineer
AI Specialist

	필요 역량 정의	역량 평가/인증	역량 향상 프로그램 (Learning Solution)
전문 직군	직무 정의	직무 역량 평가	R&D DX 과정
현업 직군	공통역량 (누구나 가져야할 기본 소양)	Level 1, 2, 3 인증	Non-R&D DX 과정 본부/부문 과정

▶ CTO
(인재육성팀)

▶ CDO
(DX CoE Task)

‘나’를 위한 DX 역량 확보

Citizen Data Scientist가 되어야 하며, (1)과제 제안 (2)분석 결과 해석 (3)과제 실행

- 빅데이터 분석 시장은 매년 30% 가까운 성장이 예상되나, 전문 인력(Professional Data Scientist)의 공급은 부족
→ Citizen Data Scientist의 요구 점증
- 증강 분석의 발달과 더불어, 누구나 Big Data/AI 접근 가능
- Big Data/AI 활용 역량이 기본 역량이 되고 있음 (예, 채용 시장)



Professional Data Scientist



Citizen Data Scientist

[예시]현대자동차 채용 공고

현대자동차 모집기간: 05/26(수) 16시 00분 ~ 06/09(수) 23시 59분

부문	분야	직위	근무지
R&D	차량연구개발_윙계	책임연구원	판교

수행직무

- 기계 시스템 실시간 제어용 딥러닝/머신러닝 알고리즘 연구
 - 자동차 구동 시스템을 실시간 제어할 수 있는 실시간 AI 제어 모델 연구 및 개발
 - 제어 시스템에 특화된 데이터 기반 모델 개발 및 추론 신뢰성 연구
- 강화학습 제어 알고리즘 연구
 - 강화학습 기반의 시스템 성능 강화 제어 모델 연구 및 개발
 - 역강화학습 및 이미테이션 학습 기반의 제어 기법 연구
- 임베디드 AI 소프트웨어 개발
 - 엣지 디바이스 및 종단 제어기에 대한 AI 제어 소프트웨어 코딩
 - 멀티 임베디드 시스템 활용 분산 연산 기술 연구
- AI 모델 압축 기법 연구
 - 딥러닝 모델에 대한 경량화 압축 기술 적용 기법 연구 및 개발
 - 압축 AI 모델에 대한 성능 및 신뢰성 검증 연구

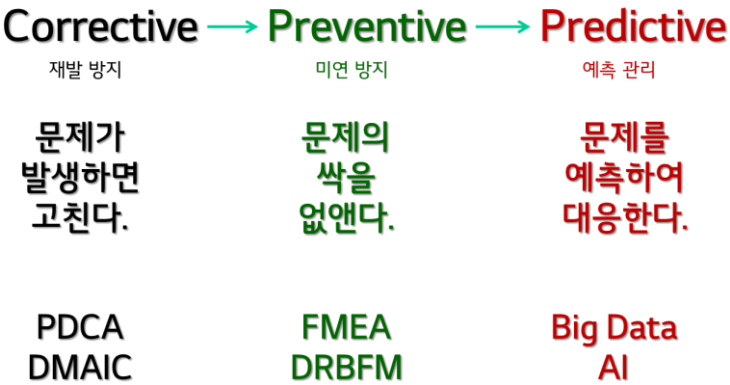
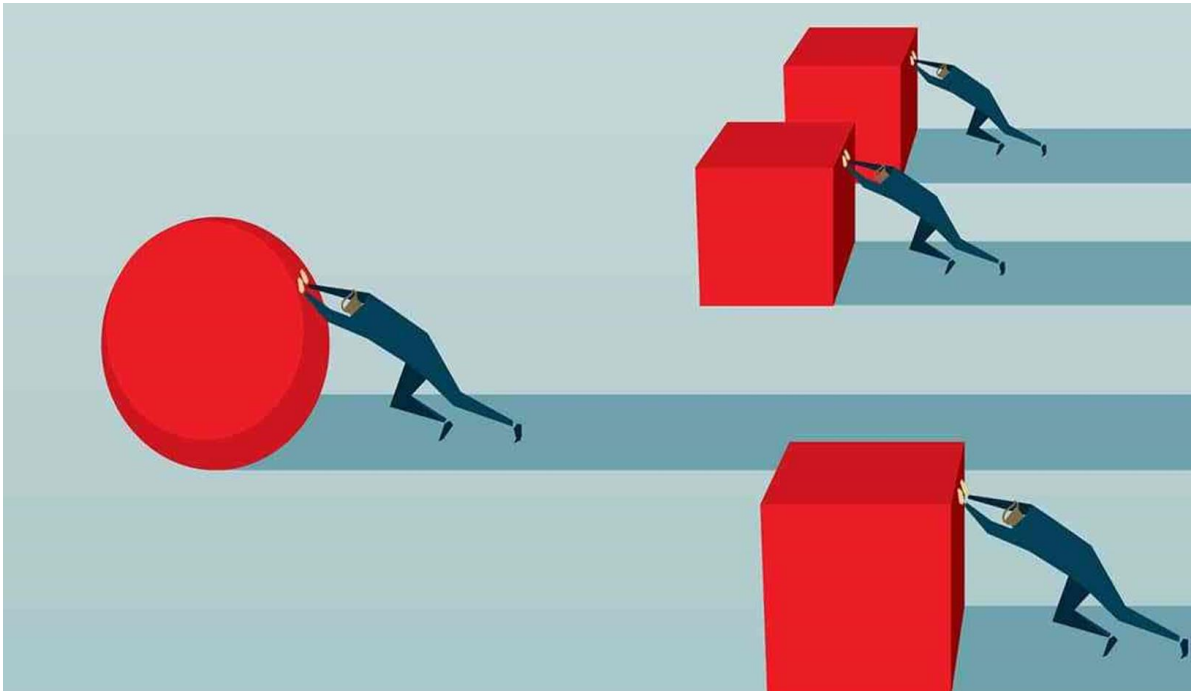
지원자격

- 석사 이상의 학위 소지자
- 전자공학/전기공학/제어공학/기계공학/자동차공학 전공자
- 해당 직무수행 경력 6년 이상 (단, 박사의 경우 학위소지자 또는 '21년 8월 취득 예정자)
- 제어시스템용 AI 기술 개발 경험 보유자
- Python/AI 프레임워크(Tensorflow/Pytorch)/C/C++ 활용이 가능하신 분
- 해외 여행에 결격 사유가 없으신 분 (남성의 경우, 병역을 마치셨거나 또는 면제되신 분)

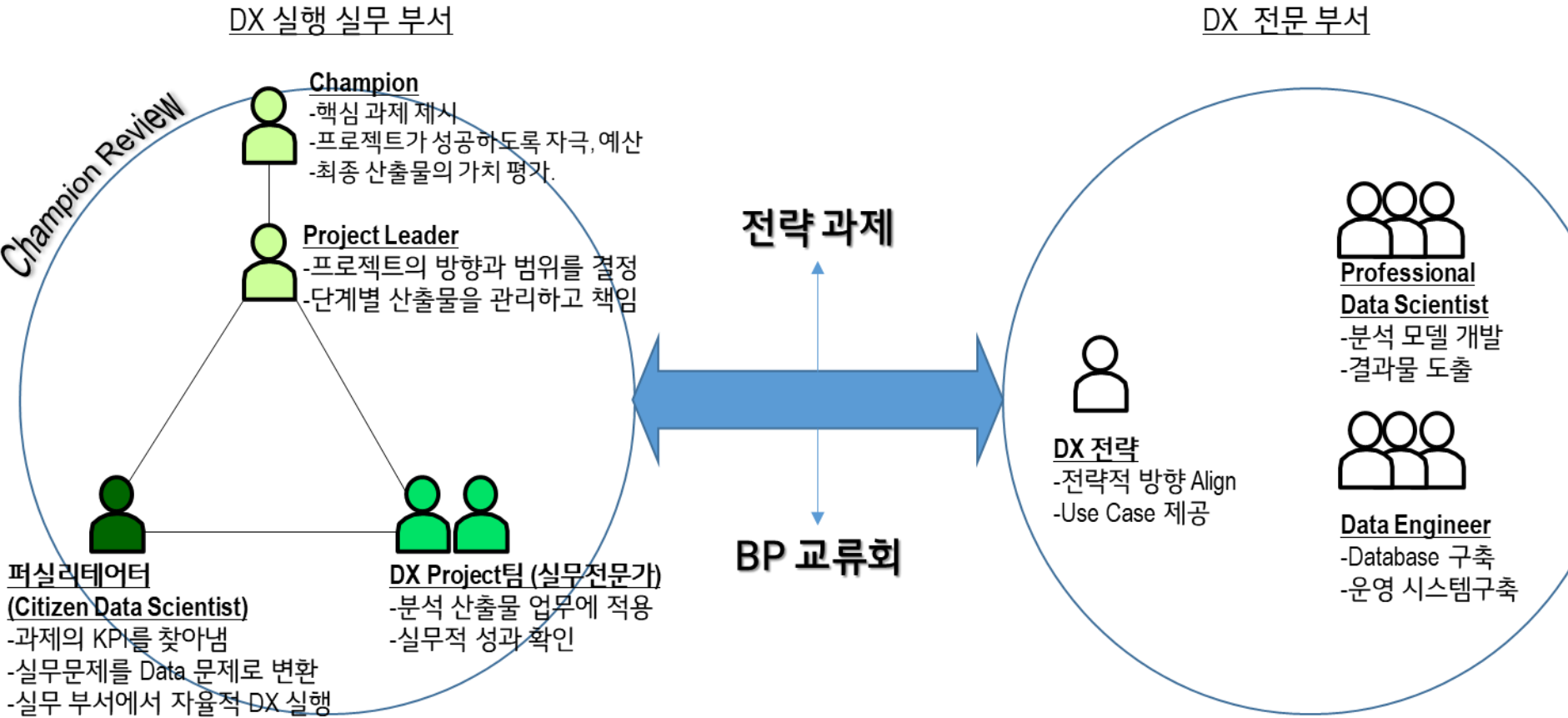
‘나’를 위한 DX 역량 확보

현재하고 있는 일을 더 편하고, 빠르고, 쉽고, 효과적으로...

일과 일하는 방법



일을 위한 역량의 확보
여러 명이 함께 일을 한다면, 적어도 한 명은 그 일을 할 줄 알아야 한다.



사무기술직

Domain DX
역량의 정의

LG전자 모든 구성원이 갖춰야할 공통역량으로서 자신의 업무와 관련된 DX 과제 후보를 제안하고, 선정된 과제에 팀원 혹은 리더로 참여하여 성과를 창출할 수 있는 역량
☞ 내가 가진 문제와 Digital 기술의 결합

Domain DX 역량의 범주

DX
선순환
체계

좋은 문제 발굴	사업적 Impact가 크고 기술적 해결 가능성이 높은 과제 발굴 역량
문제 해결	현업의 Domain Knowledge와 Data/AI전문역량을 결합할 수 있는 역량
BP 확산	현업의 역량 내재화를 위해 BP 사례를 모형화하고 현업에 적용할 수 있는 역량

문제
해결
역량

개념적 Domain DX 역량 Level의 구분

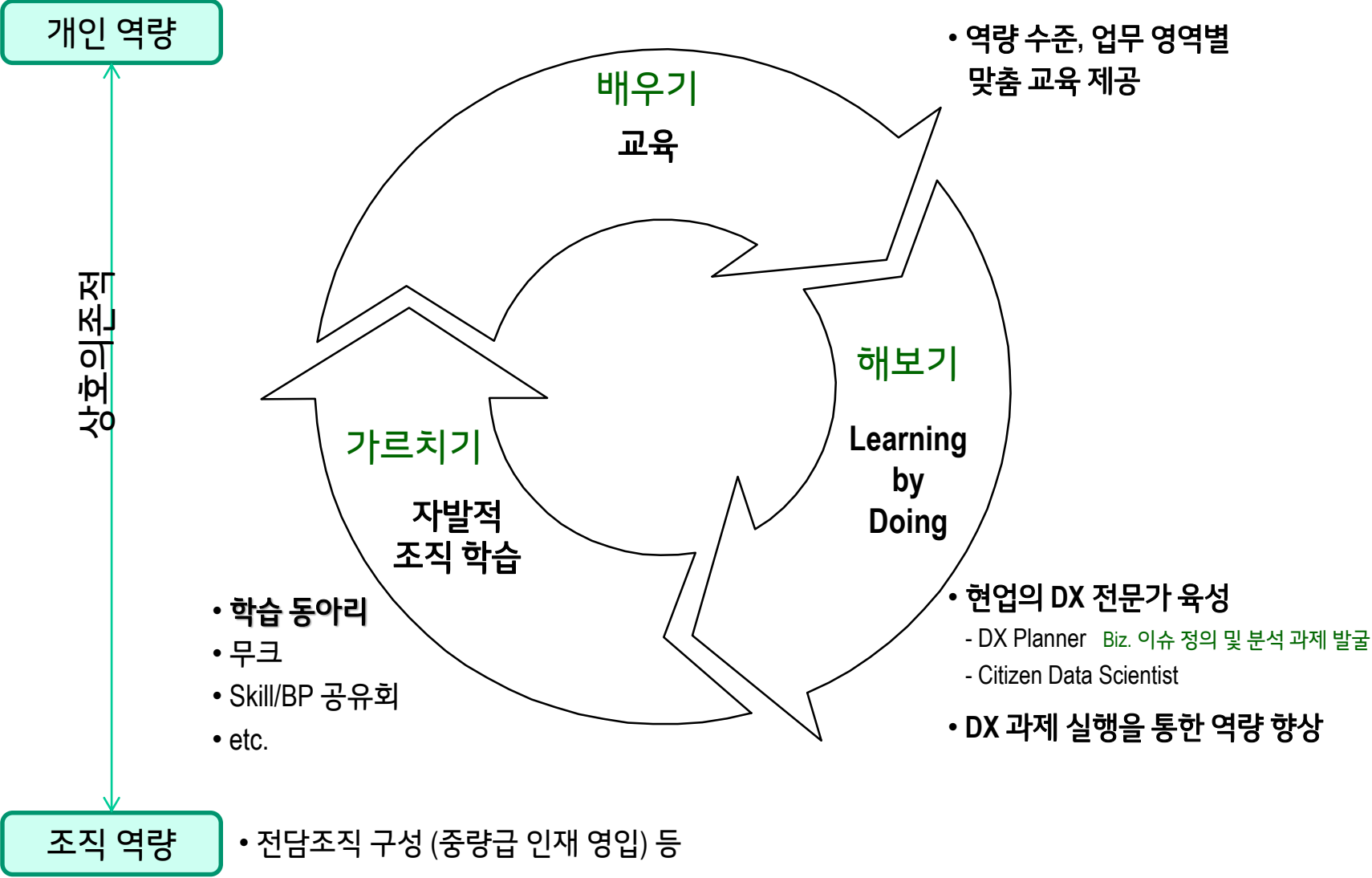
Level	역할	역량 개념	역량 개념의 설명
Level 3	과제 코칭 퍼실리테이션	Know-Why + Know-How + Know-What	사내/외 DX 동향을 이해하고 풍부한 실행경험을 바탕으로 조직 내 DX활동을 촉진할 수 있는 DX 실행 컨설턴트
Level 2	과제 실행 과제 리더	Know-How + Know-What	Digital기술 전반에 대한 이해와 Data시각화 및 기초 머신러닝 기법을 활용할 수 있는 DX과제 리더
Level 1	과제 제안 과제 팀원	Know-What	DX의 개념적 이해를 바탕으로 과제를 제안할 수 있으며 Data분석 패키지를 활용하여 기초 Data분석이 가능한 팀원

Level 4

Level 5

DX전문직군
(Data Engineer, Data Scientist, AI Specialist, DX Planner)

*DX 선순환 체계는, 1. 좋은 문제를 발굴하여 선택 / 집중하고
2. 현업의 Domain Knowledge와 Data역량이 결합하여 문제를 해결하고
3. 성공체험을 빠르게 확산하는 것임.



Learning by Doing 실행 방안

팀 빌딩

- 과제 성공을 위한 올바른 팀원 선정 DX 역량 개발은 동시에 추구하나, 과제의 올바른 완성에 1차적인 초점은 두어야 함
- 팀원의 역할 정의 모든 팀원은 하나 이상의 역할을 가짐.
 1. 과제 실행에서의 역할 (예) 리더, Data 수집, Data 분석, 모델링(머신러닝, 딥러닝), etc.
 2. 역량 개발에서의 역할 (예) instructor, trainee, facilitator, 자문(분야 별) : 역량 향상 목표 항목 별 교차적으로 중첩된 역할을 수행 함,

러닝 솔루션

- Lecture Off-JT.
 1. 시작 교육 과제 실행에 필요한 기초 지식 습득을 위한 단기 강좌. 특히, 실행 과제와 관련된 용어의 이해 중점. Domain 지식과 분석 지식의 교환 학습.
 2. 과제 실행 중 필요한 교육 과정 참여 Learning Center, 인화원 등의 과정 중 필요한 것은 선택하여 수강. ← skill과 교육 과정의 mapping table 제공 .
 3. 정리 교육 (예) Learning by Doing 프로그램은 통해 배운 내용을 정리하고 정돈하는 짧은 시간의 워크샵
- 임상 학습 On-JT.
 1. 경험 학습 업무를 실행하면서 자연스럽게 학습이 진행됨.
 2. 정기 학습 모임의 운영 과제를 잘 해내기 위해 필요한 지식과 스킴 학습으로 시의성 있게 진행 (moving target) : internal seminar, instructor가 준비한 강좌
- 자유훈습 개인의 노력.
 1. 개인 학습 환경 구축 개인학습 환경 : 학습 목표와 내용, 관련 서적과 논문, 학습한 web site, 물어 본 전문가 등.
 2. On-Line 교육의 적극 활용 skill과 교육 과정의 mapping table 제공

이슈

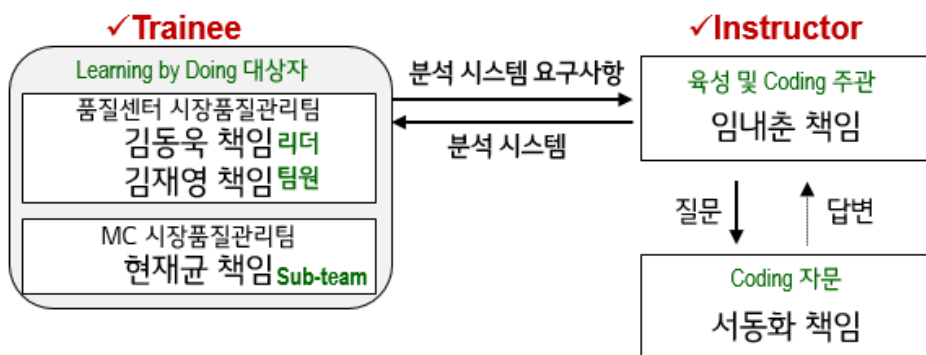
- 충분한 역량은 가진 instructor의 확보
- 충실한 Learning Solution 마련
- 참여자들의 공유된 목표 의식

[Learning by Doing 사례] 품질 분석 자동화 과제

과제 목표

- 엑셀 기반으로 진행되는 시장품질 현황 분석을 R 기반으로 자동화하여, 품질 이슈의 **Early Sensing 체계를 구축**하고, 업무 낭비를 제거함.
- 현업 전문가에게 **Data 분석 및 R-programing 역량을 확보**하게 하여, Early Sensing 체계의 진화를 주도하고, 추가 DX 과제를 리딩하게 함.

실행 체계 및 실행 내용



과제 성공과 육성을 모두 고려하여 팀 구성

1. 해당 업무의 전문가를 팀원으로 할당
2. 과제 완료 후의 역할을 미리 고려
→ R 활용한 Data 분석 역량을 확보하여
 - ① 구축된 시스템의 유지/보수/개선
 - ② 본부 별 과제에서 Instructor 역할

On & Off Job Training 병행

- Daily Meeting을 통한 이슈 관리
- Weekly 학습 모임 운영
 - R Programming
 - Data 분석의 의미와 분석 도구
- 사내 교육 과정 참석
 - R-shiny를 활용한 Dashboard 설계
 - MBB 교육

임내춘 책임

- MBB
- Big Data 사내 교육과정 수강 (2주)
- *교육 수강 전 SW 경험 전무
- 머신러닝 과제 경험 (6개월)
- 과제 시작 시 : 역량 Level 2.5
- 과제 완료 후 : 역량 Level 3.0

서동화 책임

- MBB
- 유사 과제 실행 경험
- Programming Expert(Java, C++)

김동욱 책임 김재영 책임 현재균 책임

- BB
- 현업 전문가 (Excel 기반 분석)
- R과 DX에 관한 경험 전무
- 과제 시작 시 : 역량 Level 0.0
- 과제 완료 후 : 역량 Level 2.0

평가 및 의사결정

- 시스템의 유지보수는 IT부서에 맡기지 않고, 시장품질관리팀에서 담당함. → 역량 고도화 필요
- 각 본부 별 품질 인원을 선발하여, 2.0 수준의 역량을 갖춘 인재를 육성함. → 본부 별 목표 수립
- 임내춘 책임은 동일한 방식으로 과제를 실행하여, 역량의 전파와 본인의 역량 향상을 도모함

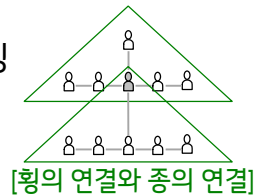
빨리 가려면 혼자서 가고, 멀리 가려면 같이 가라...

목적

- 경험과 지식을 공유하고 상호 학습을 통해 역량을 내재화하며, 과제 해결을 위한 협업의 출발점으로 Positioning
- 운영 원칙: 자율

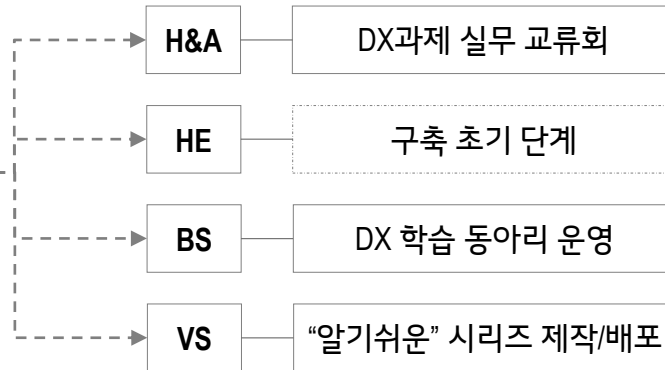
전사 활동

- 전사 DX 연구회 운영
 - 목적: 전사 사내 전문가 네트워크를 통해 DX과제 해결을 위한 벤치마킹
 - 활동 방식: On-line 모임, Q&A, 사례 공유
- DX 관련 이야기를 제작하여 사내 공유 (주 3회)
 - Data 분석 및 Digital 기술의 도구와 방법



상시 학습 실행

본부 부문 활동



활동 내용

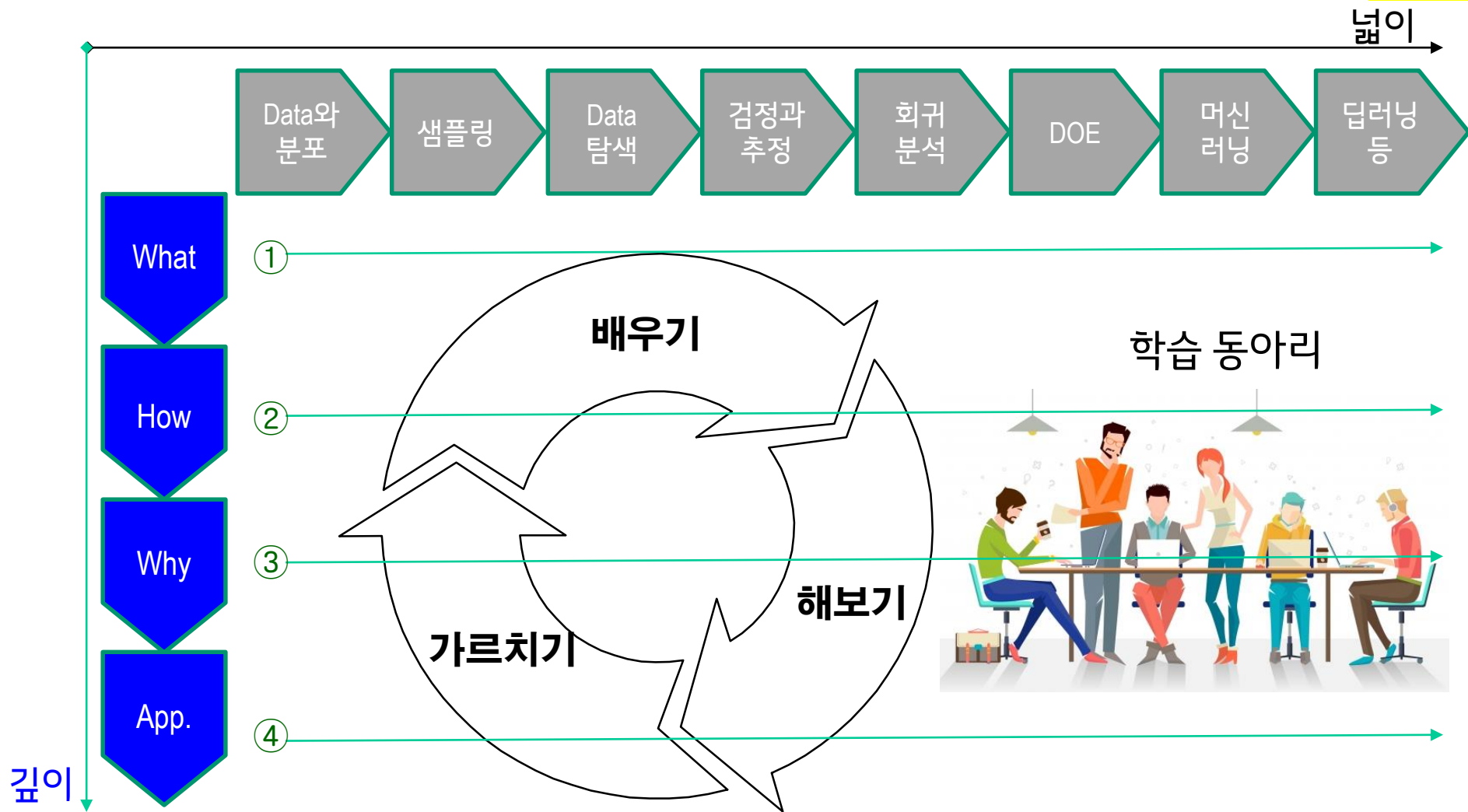
- 전문가 코칭 및 Data 조직 연결
- 본부 방향성 이해와 협업 (매월)
- EDL을 활용한 품질 DX 기반 구축 과제 실행자 중심으로 프로그래밍 학습 목적
- DX 과제 실행자 중심으로 시작
- 세미나 형태로 본부 내 확산 예정
- Six Sigma / Red X / DX 3개 주제 제작 / 배포

팀 / Project 단위 활동

- 연결주의 학습 체계 구축으로 시간과 장소에 구애 받지 않고 집중적으로 학습할 수 있도록 지원

Learning Net **LG Qrius K-MOOC 학습동아리**

모든 직무교육 LG인하원 플랫폼 대학 커리큘럼 연결 삼성오오 우리끼리



- 빅데이터/AI를 다루는 역량은 점점 기본 역량화 되는 경향입니다.
- 모두가 제안하고, 분석 결과를 해석하며, 실행하는 Citizen Data Scientist가 될 수 있습니다.
- Learning by Doing의 기회를 포착하고, 거기에 참여하기 바랍니다.
- 사람은 인공 지능과 경쟁하지 않습니다.
인공 지능을 아는 사람과 모르는 사람의 경쟁이 있을 뿐입니다.